



Άσκηση 3

Κληρονομικότητα, Συλλογές, Αρχεία, Εξαιρέσεις

Τροποποιήστε / συμπληρώστε το πρόγραμμα της άσκησης 2 ως ακολούθως:

1) Δημιουργήστε την κλάση “Καθηγητής / τρια”. Η κλάση θα περιέχει τα ακόλουθα private χαρακτηριστικά:

- Κωδικός (char *)
- Ονοματεπώνυμο (String)
- Φύλο
- Ειδικότητα

Προσθέστε στην κλάση βασική λειτουργικότητα (constructors, destructors, getters, setters, κλπ).

2) Δημιουργήστε την κλάση “Μάθημα” με χαρακτηριστικά:

- Κωδικός
- Περιγραφή
- Εξάμηνο Διδασκαλίας
- Υπεύθυνος Μαθήματος¹

και προσθέστε βασική λειτουργικότητα.

3) Προσθέστε στην κλάση των φοιτητών/τριών τον κατάλογο των μαθημάτων που παρακολουθούν και στην κλάση των καθηγητών/τριών τον κατάλογο των μαθημάτων που διδάσκουν. Χρησιμοποιείστε συλλογές της επιλογής σας (π.χ. πίνακες, vectors, lists).

4) Δημιουργήστε την κλάση “Φοιτητολόγιο” η οποία μεταξύ άλλων:

- Διατηρεί ενιαίο κατάλογο μελών του τμήματος (φοιτητές/τριες, καθηγητές/τριες).
- Διατηρεί κατάλογο μαθημάτων του Π.Σ.

¹ Κάθε μάθημα έχει μόνο έναν υπεύθυνο καθηγητή ή υπεύθυνη καθηγήτρια. Μπορεί όμως να διδάσκεται από περισσότερους / ες.

- Παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή και αναζήτηση δεδομένων στους προηγούμενους καταλόγους, πραγματοποιώντας βασικό έλεγχο ορθότητας των δεδομένων αυτών.
- Αποστέλλει μηνύματα email στο σύνολο των φοιτητών/τριών ή στο σύνολο των καθηγητών/τριών².
- Αποθηκεύει και ανακτά το σύνολο της πληροφορίας σε / από csv αρχεία.

Προδιαγραφές / Σημειώσεις Υλοποίησης

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαιρέσεις, σε επιλεγμένα σημεία, για το χειρισμό λαθών.

Ο πηγαίος κώδικας θα αναπτυχθεί, υποχρεωτικά, σε ξεχωριστά πηγαία αρχεία σύμφωνα με όσα έχουν διδαχθεί.

Η υλοποίηση των προηγούμενων θα επιδειχθεί μέσω κατάλληλου κυρίως προγράμματος. Δεν είναι απαραίτητο να εισαχθούν δεδομένα από την standard είσοδο, αλλά δεν απαγορεύεται. Θα πρέπει, όμως, να επιδεικνύεται το σύνολο της λειτουργικότητας των κλάσεων.

Παραδοτέο

Στο eclass θα αναρτηθεί ένα αρχείο μορφότυπου .zip στο οποίο, θα περιέχονται αποκλειστικά:

- Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος
- Τα .csv αρχεία που παράγονται από μία εκτέλεση του προγράμματος

Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα βαθμολογηθούν ασκήσεις των οποίων το παραδοτέο θα έχει διαφορετικό μορφότυπο, θα περιέχει και άλλα αρχεία³ εκτός των προαναφερθέντων, κα. Επίσης, δεν θα γίνουν δεκτές ασκήσεις που περιέχουν κώδικα που έχει αντιγραφεί από οποιοδήποτε μέσο ή περιέχουν κώδικα που έχει δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

² Απλά θα τυπώνεται μήνυμα ότι στάλθηκε mail. Ο αλγόριθμός αποστολής email σε φοιτητή / τρια είναι διαφορετικός από τον αλγόριθμο αποστολής email σε εκπαιδευτικό

³ Ή και καταλόγους